计算方法预测三级结构：介绍

通过 VMD 等三维可视软件可以看到了蛋白质的立体三维结构。这些漂亮的结构是从哪里来得呢？可以通过诸如 X 射线衍射法、核磁共振法、以及冷冻电子显微镜技术等实验方法获得。但是这些实验方法普遍存在三个问题：(1) 实验材料要求高，(2) 实验仪器造价高，(3) 实验耗时成本高。这也是为什么几百万个已发现的蛋白质序列中只有十万多个解析出三维结构的原因。想要了解剩下那些蛋白质的结构，我们可以尝试利用计算机来预测。预测出来的结构模型虽然不是蛋白质的真实结构，但是如果蛋白质本身基础好的话，预测模型会十分接近它的真实结构。

相比实验方法，计算方法不存在上述三个问题。它对实验材料的要求只是一条氨基酸序列而已，实验仪器就是一台计算机和一个稳定的网络。耗时成本也完全不用担心，快的五分钟搞定，慢的三天之内也一定会有结果。

预测蛋白质的三级结构，常用的方法有从头计算法（ab initio），同源建模法（homolog modeling），穿线法（threading）和综合法（ensemble method）。一般的蛋白质都能用这几种方法之一预测出三级结构，但也不排除特殊情况。如果这些常用的方法都不好用，那你可能就得开发新软件了，这不在我们这门课的研究范围之内。我们这里只交给你如何从现有的方法里，选择适合的软件，快速准确的预测出蛋白质三级结构。

